

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN LAPTOP MENGGUNAKAN METODE
CONTENT-BASED FILTERING DENGAN ALGORITMA VIKOR**



Ida Bagus Gede Basudewa Weda

NIM. 2208561077

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS UDAYANA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Judul : Sistem Rekomendasi Pemilihan Laptop Menggunakan Metode
Content-Based Filtering Dengan Algoritma VIKOR

Nama : Ida Bagus Gede Basudewa Weda

NIM : 2208561077

Tanggal Seminar :

Disetujui Oleh :
Pendamping Proposal

(Nama pendamping proposal)
NIP. (NIP pendamping)

Mengetahui,
Komisi Seminar dan Tugas Akhir
Program Studi Informatika
FMIPA UNUD
Ketua,

TTD

I Gusti Ngurah Anom Cahyadi Putra, ST., M.Cs.
NIP. 198403172019031005

KATA PENGANTAR

Proposal penelitian dengan judul Sistem Rekomendasi Pemilihan Laptop Menggunakan Metode Content-Based Filtering Dengan Algoritma VIKOR ini disusun dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan Tugas Akhir di Program Studi Informatika FMIPA UNUD. Proposal ini disusun dengan harapan dapat menjadi pedoman dan arahan dalam melaksanakan penelitian di atas.

Sehubungan dengan telah terselesaikannya proposal ini, maka diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu pengusul, antara lain:

1. Dr. Ir. I Ketut Gede Suhartana, S.Kom., M.Kom sebagai Koordinator Program Studi Informatika, FMIPA UNUD.
2. I Gusti Ngurah Anom Cahyadi Putra, ST., M.Cs. sebagai Komisi Seminar dan Tugas Akhir Program Studi Informatika
3. (Nama Pembimbing). sebagai pembimbing proposal tugas akhir yang membantu menyempurnakan proposal ini.
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di program studi Informatika yang telah meluangkan waktu turut memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian;
5. Keluarga serta kawan-kawan di program studi Informatika yang telah memberikan dukungan moral dalam penyelesaian proposal ini.

Disadari pula bahwa sudah tentu proposal ini masih mengandung kelemahan dan kekurangan. Memperhatikan hal ini, maka masukan dan saran-saran penyempurnaan sangat diharapkan.

Bukit Jimbaran, April 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

1. Latar Belakang

Sekarang ini kebutuhan akan perangkat komputasi seperti laptop terus meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi dan peningkatan mobilitas pekerjaan. Pengguna dari berbagai kalangan, baik pelajar, profesional, maupun penggemar teknologi, seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan laptop dengan spesifikasi dan harga yang bervariasi. Memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap individu dapat menjadi tugas yang menantang, mengingat banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan seperti performa, harga, daya tahan baterai, kualitas layar, dan fitur lainnya.

Sistem rekomendasi (recommender system) merupakan salah satu solusi yang dapat membantu pengguna dalam memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Sistem rekomendasi merupakan sistem yang berfungsi untuk memperkirakan dan memberikan informasi yang sekiranya menarik untuk seorang pengguna (Nugroho & Rahayu, 2020). Sistem rekomendasi menggunakan berbagai metode untuk memberikan saran produk berdasarkan preferensi dan kebutuhan pengguna. Metode content-based filtering adalah salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam sistem rekomendasi. Metode ini bekerja dengan menganalisis atribut atau fitur dari item-item yang disukai oleh pengguna dan kemudian merekomendasikan item lain yang memiliki kemiripan atribut (Ayu et al., 2021).

Namun, penggunaan metode content-based filtering saja sering kali tidak cukup untuk memberikan rekomendasi yang optimal, terutama ketika harus menyeimbangkan berbagai kriteria yang kompleks. Oleh karena itu, integrasi dengan algoritma pengambilan keputusan multi-kriteria (MCDM) seperti VIKOR (Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) dapat meningkatkan kualitas rekomendasi. Algoritma VIKOR dirancang untuk memberikan solusi kompromi terbaik dalam pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai kriteria (Arisandi et al., 2020).

Selain itu, metode pembobotan juga menjadi faktor penting dalam sistem rekomendasi. Algoritma Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat digunakan untuk menentukan bobot dari setiap kriteria sebelum diterapkannya algoritma VIKOR. AHP adalah metode pengambilan keputusan yang membantu menentukan prioritas dengan membandingkan berbagai kriteria secara berpasangan yang membentuk suatu hirarki dan menghasilkan bobot numerik untuk masing-masing kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya (Habibah & Rosyda, 2022).

Pada konteks rekomendasi pemilihan laptop, sistem rekomendasi akan menggunakan *content-based filtering* untuk mencari laptop-laptop yang memiliki kemiripan dengan laptop yang pengguna sudah pernah interaksi. Setelah mendapat laptop yang mirip, laptop akan diurutkan menggunakan algoritma AHP dan VIKOR agar mendapatkan laptop yang mirip dengan preferensi pengguna dan yang terbaik berdasarkan kriteria laptop.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode *content-based filtering* dengan algoritma AHP dan VIKOR dapat diterapkan dalam penentuan rekomendasi laptop yang sesuai dengan preferensi pengguna?
2. Bagaimana

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan algoritma AHP dan VIKOR dalam penentuan rekomendasi laptop yang sesuai dengan preferensi pengguna.
- 2.

4. Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Kriteria laptop yang digunakan adalah harga, *processor*, RAM, layar, dan penyimpanan.
2. Data didapatkan secara sekunder melalui halaman web Kaggle.
3. Sistem dirancang menggunakan Laravel PHP berbasis web.
4. Pengguna tidak dapat langsung membeli laptop dari sistem, hanya berinteraksi dan mendapatkan rekomendasi.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Pembeli Laptop

Pembeli laptop dengan mudah mendapatkan informasi yang membantu dalam keputusan untuk membeli laptop

2. Bagi Penjual Laptop

Penjual laptop dapat meningkatkan penjualan dan mengurangi barang-barang yang tidak terjual.

6. Tinjauan Pustaka

6.1 Tinjauan Empiris

6.1.1 Sistem Rekomendasi Pemilihan Dan Reservasi Indekos Menggunakan Metode VIKOR (Studi Kasus: Area Universitas Tanjungpura) (Aditya Rahman et al., 2023)

Pada penelitian ini dibuat sebuah sistem rekomendasi untuk pemilihan kos atau indekos untuk mahasiswa Universitas Tanjungpura. Data yang digunakan adalah data indekos yang berada di daerah sekitar Universitas Tanjungpura. Indekos memiliki beberapa kriteria yaitu luas kamar, fasilitas kamar, fasilitas indekos, biaya indekos, dan jarak antara indekos dengan Universitas Tanjungpura. Pembobotan untuk setiap kriteria di-inputkan secara manual oleh pengguna. Setelah bobot di-input sistem menggunakan metode VIKOR digunakan dalam perankingan alternatif indekos. Pengujian sistem dilakukan secara manual oleh peneliti dan mendapatkan bahwa Kos Bunda A menjadi peringkat pertama dengan nilai 0,14 dan kos Nur menjadi peringkat terakhir dengan nilai 0,981.

6.1.2 Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Penerima Bantuan Rumah Layak Huni untuk Keluarga Kurang Mampu Menerapkan Metode VIKOR dan Pembobotan Menggunakan Metode SWARA pada Desa Petangguhan (Risky, 2023)

Pada penelitian ini dibangun sistem pendukung keputusan rekomendasi untuk pemilihan penerima bantuan rumah layak huni. Data yang digunakan adalah warga desa dengan beberapa kriteria yaitu penghasilan, status rumah, luas rumah, material rumah, dan jumlah anak. Peneliti menggunakan metode *Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis* (SWARA) untuk melakukan pembobotan terhadap kriteria alternatif. Setelah memberikan bobot terhadap kriteria, perankingan dilakukan menggunakan metode VIKOR. Pengujian sistem dilakukan dengan menguji setiap menu secara manual. Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa sistem menggunakan metode SWARA dan VIKOR berhasil memberikan hasil pengambilan keputusan.

6.1.3 Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Taman Kanak-Kanak di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Menggunakan Metode AHP-VIKOR (Astuti et al., 2021)

Pada penelitian ini dibangun sistem pendukung keputusan untuk pemilihan taman kanak-kanak (TK) untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Data yang digunakan berjumlah 37 TK di daerah Kecamatan Loa Janan yang memiliki beberapa kriteria yaitu lokasi, biaya SPP, biaya masuk, batas tampung kelas, jumlah pengajar perkelas, akreditasi TK, status TK, menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dan fasilitas TK. Bobot setiap kriteria ditentukan oleh pengguna dan diproses lebih lanjut menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Setelah kriteria diberi bobot, perankingan TK dilakukan menggunakan metode VIKOR. Sistem berhasil untuk memberikan rekomendasi TK yang sesuai dengan bobot yang ditetapkan oleh pengguna.

6.1.4 Membangun Sistem Rekomendasi Hotel dengan Content Based Filtering Menggunakan K-Nearest Neighbor dan Haversine Formula (Muliawan et al., 2022)

Pada penelitian ini dibangun sistem rekomendasi untuk pemilihan hotel. Data yang digunakan data hotel sebanyak 437 hotel dan 97 hotel Bintang 3-5 dari situs Traveloka yang memiliki beberapa kriteria yaitu fasilitas, harga, tipe kamar, jumlah review, rating bintang, dan lokasi hotel. Pembobotan dari kriteria dilakukan secara manual oleh pengguna sistem. Formula Haversine digunakan untuk mencari jarak antara 2 titik pada permukaan bumi untuk menghitung jarak antara pengguna dengan lokasi hotel. Peneliti menggunakan *Pairwise Matrix Comparison* untuk memeriksa konsistensi dari bobot yang diberikan oleh pengguna. Metode K-Nearest Neighbour (KNN) digunakan untuk mencari kemiripan antara preferensi pengguna dengan alternatif hotel yang tersedia. Pengujian dilakukan dengan menghitung kemiripan hotel terhadap hasil metode KNN. Akurasi rata-rata kemiripan yang didapatkan adalah 84,50%.

6.2 Tinjauan Teoritis

6.2.1 Sistem Rekomendasi

Sistem rekomendasi merupakan sistem yang berfungsi untuk memperkirakan dan memberikan informasi yang sekiranya menarik untuk seorang pengguna (Nugroho & Rahayu, 2020). Rekomendasi yang diberikan oleh sistem dapat digunakan oleh pengguna

untuk mempertimbangkan apa yang harus mereka lakukan, seperti membeli barang atau menonton pertunjukan. Sistem ini banyak digunakan dalam berbagai industri, seperti e-commerce, media streaming, media sosial, dan lainnya.

6.2.2 Content-Based Filtering

Content-based filtering menentukan rekomendasi yang akan diberikan berdasarkan interaksi antara pengguna dengan suatu item (Larasati & Februariyanti, 2021). Algoritma akan mencari memilih item dengan kriteria yang mirip dengan item yang disukai oleh pengguna. Metode ini memiliki kelebihan yaitu tidak melibatkan data interaksi pengguna lain dengan item yang ada.

6.2.3 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan metode yang dikembangkan oleh Thomas L.Saatya pada tahun 1980. Metode AHP adalah teknik pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan preferensi dan prioritas yang diberikan oleh pembuat keputusan (Habibah & Rosyda, 2022). AHP membantu memberikan bobot yang obyektif untuk kriteria yang berbeda, memungkinkan pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis yang terstruktur dan konsisten.

6.2.4 Višekriterijumsko Kompromisno Rangiranje (VIKOR)

Metode VIKOR adalah metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang bertujuan untuk menemukan solusi kompromi terbaik dari sekumpulan alternatif berdasarkan kriteria yang beragam (Kurniansyah & Sinurat, 2020). VIKOR digunakan untuk memberikan peringkat alternatif dan memilih solusi yang paling sesuai dengan preferensi pengambil keputusan, dengan fokus pada penanganan konflik antar kriteria dan mencapai solusi kompromi. Metode VIKOR memiliki kelebihan yaitu dapat menemukan solusi kompromi terbaik yang mendekati solusi ideal. Hal ini sangat bermanfaat dalam situasi di mana ada konflik antara kriteria, karena VIKOR berusaha mencapai keseimbangan yang adil di antara berbagai kebutuhan dan preferensi.

7. Metodologi Penelitian

7.1 Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang didapat dari situs Kaggle yaitu data spesifikasi laptop. Data memiliki sejumlah 846 laptop yang unik. Setiap laptop memiliki beberapa kriteria yaitu nama laptop, harga, diskon, *processor*, RAM, sistem operasi, penyimpanan, layar laptop, perangkat lunak yang sudah terpasang, dan garansi. Pada penelitian ini semua kriteria digunakan adalah nama laptop, harga, diskon, *processor*, RAM, sistem operasi, penyimpanan, dan layar laptop. Contoh dari data terdapat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1 Contoh Data

Nama	Harga	Processor	RAM	Sistem Operasi	SSD	Display
------	-------	-----------	-----	----------------	-----	---------

HP 14s Intel Core i3 11th Gen - (8 GB/256 GB SSD/Windows 11 Home) 14s - dy2507TU Thin and Light Laptop	₹35,490	Intel Core i3 Processor (11th Gen)	8 GB DDR4 RAM	64 bit Windows 11 Operating System	256 GB SSD	35.56 cm (14 inch) Display
Lenovo V15 G2 Core i3 11th Gen - (8 GB/512 GB SSD/Windows 11 Home) V15 ITL G2 Laptop	₹33,999	Intel Core i3 Processor (11th Gen)	8 GB DDR4 RAM	64 bit Windows 11 Operating System	512 GB SSD	39.62 cm (15.6 Inch) Display
HP 15s Intel Core i3 12th Gen - (8 GB/512 GB SSD/Windows 11 Home) 15s-fq5007TU Thin and Light Laptop	₹45,490	Intel Core i3 Processor (12th Gen)	8 GB DDR4 RAM	64 bit Windows 11 Operating System	512 GB SSD	39.62 cm (15.6 Inch) Display



Gambar 7.1 Diagram Alir Sistem Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Rahman, R., Marisa Midyanti, D., Puspita Sari, R., Sistem Informasi, J., Sistem Komputer, J., Hadari Nawawi, J. H., & Telp, P. (2023). Sistem Rekomendasi Pemilihan Dan Reservasi Indekos Menggunakan Metode VIKOR (Studi Kasus: Area Universitas Tanjungpura). *Coding Jurnal Komputer Dan Aplikasi*, 11(2), 147–157. <https://doi.org/10.26418/CODING.V11I2.50935>
- Arisandi, A., Pribadi, E. S., Informasi, S., & Tunas Bangsa, S. (2020). Analisa Metode VIKOR pada Rekomendasi Alat Musik Keyboard Electone Terbaik. In *Januari* (Vol. 1, Issue 1).
- Astuti, W., Wati, M., & Kamila, V. Z. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Taman Kanak-Kanak di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Menggunakan Metode AHP-VIKOR. *JURTI*, 5(2).
- Ayu, D., Safitri, N., Helilintar, R., & Wahyuniar, L. S. (2021). Sistem Rekomendasi Skincare Menggunakan Metode Content-Based Filtering dan Algoritma Apriori. *Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi)*, 5(2), 242–248. <https://doi.org/10.29407/INOTEK.V5I2.1136>
- Habibah, U., & Rosyda, M. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Pekandangan Menggunakan Metode AHP-TOPSIS. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 6(1), 404–413. <https://doi.org/10.30865/MIB.V6I1.3471>
- Kurniansyah, M. I., & Sinurat, S. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Server Hosting Dan Domain Terbaik Untuk WEB Server Menerapkan Metode VIKOR. *Jurnal Sistem Komputer Dan Informatika (JSON)*, 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.30865/JSON.V2I1.2450>
- Larasati, F. B. A., & Februariyanti, H. (2021). SISTEM REKOMENDASI PRODUCT EMINA COSMETICS DENGAN MENGGUNAKAN METODE CONTENT - BASED FILTERING. *Jurnal Manajemen Informatika Dan Sistem Informasi*, 4(1), 45–54. <https://doi.org/10.36595/MISI.V4I1.250>
- Muliawan, A., Badriyah, T., & Syarif, I. (2022). Membangun Sistem Rekomendasi Hotel dengan Content Based Filtering Menggunakan K-Nearest Neighbor dan Haversine Formula. *Technomedia Journal*, 7(2 October), 231–247. <https://doi.org/10.33050/TMJ.V7I2.1893>
- Nugroho, F., & Rahayu, M. I. (2020). SISTEM REKOMENDASI PRODUK UKM DI KOTA BANDUNG MENGGUNAKAN ALGORITMA COLLABORATIVE FILTERING. *Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi (JURSISTEKNI)*, 2(3), 23–31. <https://doi.org/10.52005/JURSISTEKNI.V2I3.63>
- Risky, C. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Penerima Bantuan Rumah Layak Huni untuk Keluarga Kurang Mampu Menerapkan Metode VIKOR dan Pembobotan Menggunakan Metode SWARA pada Desa Petangguhan. *JIKTEKS : Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 2(01), 49–59. <https://jurnal.faatuatua.com/index.php/JIKTEKS/article/view/57>